

Eenheid 2.1

Note Title

2016/02/23

Die raaklyn en snelheid probleme

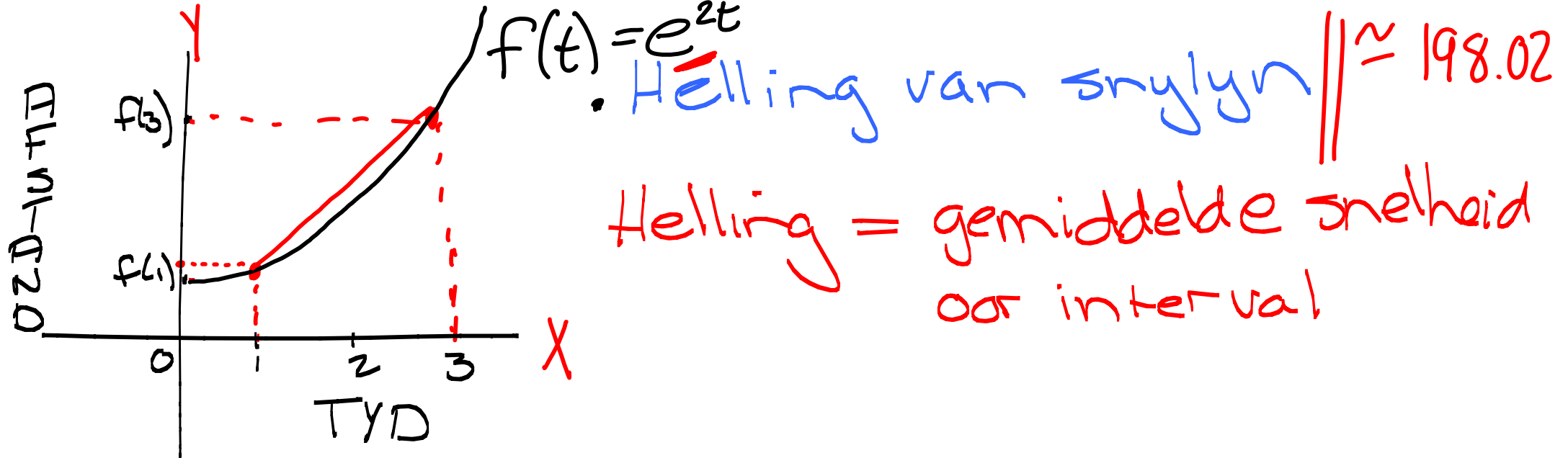
- Afstandsfunksie : Stewart bl 78-82
Studiegids bl. 15

Die afstand in mm na t sekondes word gegee deur die funksie

- $s = f(t) = e^{2t}$

* Bepaal nou die snelheid oor die interval $[1, 3]$

$$\text{Snelheid} = \frac{\text{afstand}}{\text{tyd}} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{e^{2(3)} - e^{2(1)}}{2} = \frac{e^6 - e^2}{2}$$



Bepaal nou snelheid by $t=2$

Ons moet die gemiddelde snelheid
bepaal oor die intervalle $[2, 2+h]$ waar
 h kleiner en kleiner word (Dus $h \rightarrow 0$)
 h kom al hoe
nader aan nul.

$$\text{Now: Snelheid} = \frac{f(2+h) - f(2)}{2+h-2}$$

$$= \frac{e^{2(2+h)} - e^{2(2)}}{h} = \frac{e^{4+2h} - e^4}{h}$$

gebruik interval
 $[2, 2+h]$
 waar $f(t) = e^{2t}$

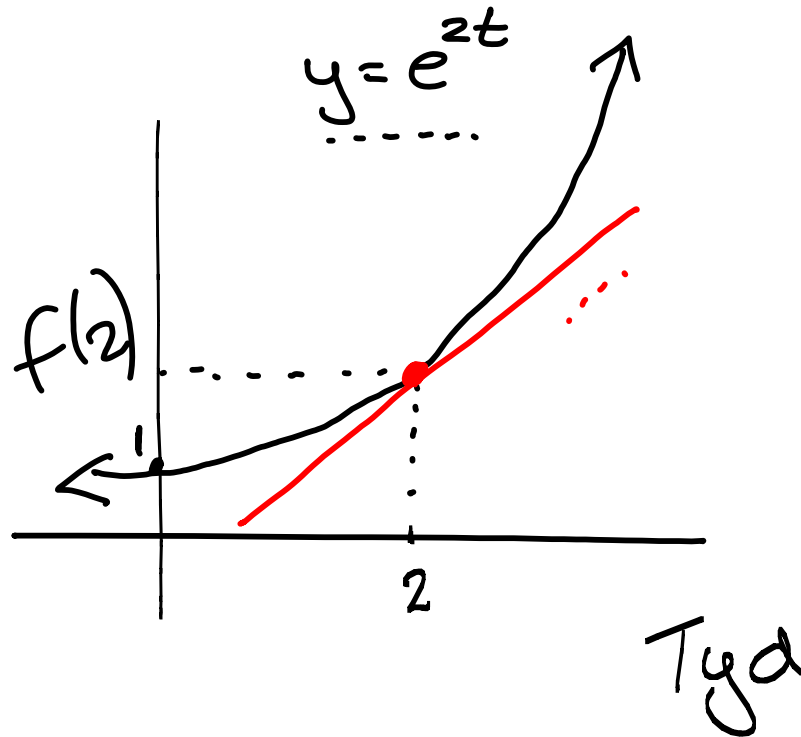
gebruik sakrekenaar en bepaal
 gemiddelde snelheid

$h \rightarrow 0$ (positief)	gemiddeld
• 0.01	• 110.2955794
• 0.001	109.3055692
• 0.0001	109.2072204
• 0.00001	109.197392

$h \rightarrow 0$ (negatief)	gemiddeld
• - 0.01	• 108.1115806
• - 0.001	109.0871765
• - 0.0001	109.1853812
• - 0.00001	109.1952081

Snelheid $\approx$
109.2 mm/s

OZD-10-11



Snelheid by $t=2$

* Gevolgtrekking:

• Helling van raaklyn =
oomblikke snelheid
by $t=2$

Later in calculus: • afgeleide van f

$$\text{As } f(t) = e^{2t}, \text{ dan } f'(t) = e^{2t} \times 2 = 2e^{2t}$$

$$\text{Dus } f'(2) = 2e^{2(2)}$$

$$= 2e^4 = 109.1963 \dots$$

$$\approx 109.2 \text{ mm / sek}$$

Bv: Vergelyking van raaklyn aan $y=f(x)$

by (x_1, y_1) is:

$$\bullet y - y_1 = m(x - x_1)$$

↓
helling van raaklyn

Vergelyking van raaklyn
aan $f(x) = x^2$ by $(1, 1)$ is:

Calculus:

$$f'(x) = 2x$$

$$f'(1) = 2(1) = 2 = m$$

$$y - 1 = 2(x - 1)$$

$$\Rightarrow y = 2x - 1$$

